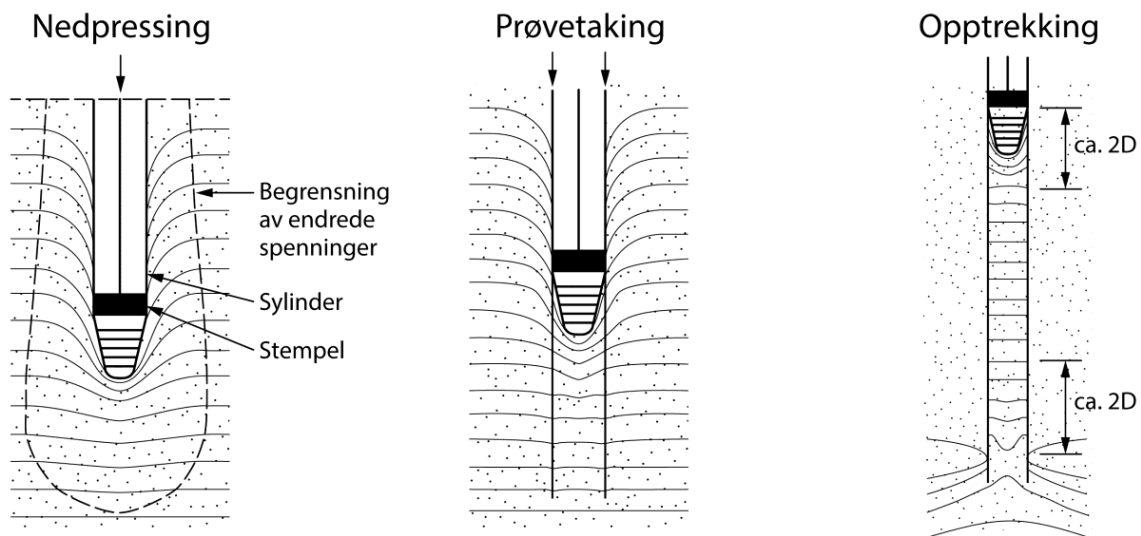


VEILEDNING FOR PRØVETAKING



NORSK GEOTEKNISK FORENING
NORWEGIAN GEOTECHNICAL SOCIETY

NGFs-MELDINGER

Arbeider utført av komitéer og utvalg i Norsk Geoteknisk Forening (NGF), utgis som NGF-Meldinger. Vi ønsker at disse publikasjonene skal bidra til at faget styrkes også utenfor foreningens medlemsrekker. Kommentarer til Meldingens innhold rettes til NGFs sekretær.

Meldingen kan lastes fritt ned i pdf-format fra foreningens hjemmeside <http://www.ngf.no>.

NGFs styre

FORORD

Norsk Geoteknisk Forening (NGF) grunnundersøkelseskomite tok våren 1995 initiativet til å utarbeide en veiledning for prøvetaking. Veiledningen beskriver omrørt, forstyrret og uforstyrret prøvetaking, og anviser normale anvendelsesklasser ved ulike typer prøvetaking, samt anbefalinger vedrørende bruk og kontroll av utstyr, prøvetakings-prosedyrer og prøvebehandling.

Som grunnlag for arbeidet har vært benyttet internasjonalt anerkjente prosedyrer for prøvetaking, med utgangspunkt i gjeldende standarder for prøvetaking. Statens Vegvesens Håndbok 015 og 280 har vært de viktigste nasjonale referansene for arbeidet.

Grunnundersøkelseskomiteen presenterte i 2013 en revisjon av meldingen etter 18 års bruk.

Komiteemedlemmer i 1994:

A. Andersen (innleid konsulent), A. Bye, F. Fredriksen (W. Holm, suppleant), O. Lefstad, T. Lunne, A. Robsrud, R. Sandven, K. Hagberg (innkalt)

Komiteemedlemmer i 2013:

Maj-Gøril Bæverfjord (SINTEF), Torgeir Døssland (Norconsult), Anders Eknes (Norconsult), Knut Hagberg (Statens vegvesen), Arild Handberg (GeoSafe), Jan Jønland (NTNU), Kristoffer Kåsin (NGI), Ørjan Nerland (NGI), Odd Einar Rundmo (Rambøll) og Rolf Sandven (Multiconsult).

Utgiver og forhandler:

Norsk Geoteknisk Forening (NGF)
Postboks 3930 Ullevål Hageby
0806 OSLO

Innhold

FORORD	3
1. INNLEDNING.....	5
1.1 Generelt.....	5
1.2 Hensikt med veiledningen.....	5
1.3 Krav til prøvetakingsutstyr - prøvetakingskategori	6
1.4 Krav til prøvene – anvendelsesklasser	6
2. OMRØRTE PRØVER – Anvendelsesklasse 5	9
2.1 Generelt.....	9
2.2 Graving	9
2.3 Skovling og naverboring.....	9
2.4 Kanneboring.....	11
2.5 Ramprøvetaking.....	11
2.5.1 $\phi 30$ mm ramprøvetaker for dreieborstenger	12
2.5.2 $\phi 30/40/54$ mm spettprøvetaker for R-32 Geo-stenger	12
2.5.3 Åpne prøvetakere	12
2.5.4 Andre prøvetakere.....	12
2.5.5 Behandling av prøver fra ramprøvetaking	14
3. FORSTYRREDE PRØVER – Anvendelsesklasse 3 og 4	14
3.1 Generelt.....	14
3.2 $\phi 54$ mm stempelprøvetaker med plastsylinder	14
4. UFORSTYRREDE PRØVER – Anvendelsesklasse 1 og 2	14
4.1 Stempelprøvetakere.....	14
4.1.1 $\phi 54$ mm stempelprøvetaker med plastsylinder	15
4.1.2 $\phi 54-95$ mm stempelprøvetaker med stålsylinder	15
4.2 Prøvetaking med stempelprøvetakere	18
4.2.1 Planlegging av prøvetaking.....	18
4.2.2 Krav til prøvetakingsutstyr	18
4.2.3 Klargjøring av prøvetakingsutstyr	21
4.2.4 Prosedyre ved prøvetaking.....	21
4.3 Blokkprøvetaking.....	22
4.3.1 Håndskårne blokkprøver	22
4.3.2 Sherbrooke $\phi 250$ mm blokkprøvetaker.....	22
4.4 Behandling av uforstyrrede prøver	24
4.4.1 Transport	24
4.4.2 Lagring.....	25
4.4.3 Utskyvning - behandling i laboratoriet	25
4.5 Vurdering av prøve kvalitet	25
4.5.1 Generelt.....	25
4.5.2 Visuell klassifisering av prøven.....	26
4.5.3 Vurdering av resultater fra enaksiale trykkforsøk	26
4.5.4 Vurdering av resultater fra ødometerforsøk.....	27
4.5.5 Vurdering av resultater fra treaksialforsøk	28

1. INNLEDNING

1.1 Generelt

Prøvetaking skal generelt gi grunnlag for sikker identifisering av jordart og bestemmelse av tilhørende klassifiseringsparametre, fysiske/mekaniske egenskaper og eventuelt påvisning av forurensninger. For forurensninger henvises til ISO 10381-2 "Soil quality – Sampling. Part 2: Guidance on sampling techniques", NS-ISO 10381-5 "Jordkvalitet - Prøvetaking. Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for undersøkelse av grunnforurensning på urbane og industrielle lokaliteter" og SFT (nå Miljødirektoratet) "Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser" (1991).

Denne meldingen anviser utstyr og prosedyrer for ulike typer prøvetaking i løsmasser. Prosedyrer og utstyr for prøvetaking er for øvrig også dekket av NS-EN ISO 22475-1 "Geotekniske felt- og laboratorieundersøkelser. Prøvetakingsmetoder og grunnvannsmålinger". Del 1: "Tekniske utførelsesprinsipper". Denne NGF meldingen nr. 11 omhandler derimot kun prosedyrer og utstyr som benyttes i det norske markedet, i motsetning til NS-EN ISO 22475-1 som er internasjonalt dekkende.

Meldingen presenterer prosedyrer for 5 ulike anvendelsesklasser slik det er definert i NS-EN 1997-2 "Geoteknisk prosjektering". Del 2: "Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver". Anvendelsesklasse 1 og 2, som er omtalt i standarden, er i relativt god overensstemmelse med det som norsk praksis tidligere har omtalt som kvalitetsklasse 1, altså uforstyrrede prøver. Anvendelsesklasse 3 og 4 er i overensstemmelse med det som tidligere har vært omtalt som kvalitetsklasse 2, altså forstyrrede prøver, mens anvendelsesklasse 5 er i overensstemmelse med det som tidligere har vært omtalt som kvalitetsklasse 3, altså omrørte prøver.

For å sikre at tilstrekkelig kvalitet blir oppnådd gir NS-EN-1997-2 generelle krav til utførelse og tolkning ved de vanligste metoder for felt- og laboratorieundersøkelser. Dette er ikke en standard som forteller hvordan prøvingen utføres i felt eller laboratoriet, men en standard som forteller hvordan prøveresultatene brukes i geoteknisk prosjektering. Standarden danner således et bindeledd mellom de relevante standardene for felt- og laboratorieundersøkelser og NS-EN 1997-1 "Geoteknisk prosjektering". Del 1: "Allmenne regler" som omfatter geoteknisk prosjektering.

I arbeidet med denne veiledningen har en forsøkt å følge hovedretningslinjene i de felles europeiske standardene, men det har også vært viktig å nedfelle dagens norske prøvetakingspraksis i et skriftlig dokument, noe som denne meldingen er et resultat av. Foruten denne meldingen er norsk prøvetakingspraksis også nedfelt i Statens vegvesens Håndbok 015 "Feltundersøkelser" og Håndbok 280 "Geoteknisk felthåndbok".

1.2 Hensikt med veiledningen

Denne veiledningen er skrevet for:

- a) De som utfører og de som er ansvarlige for prøvetaking.
- b) De som benytter resultater fra forsøk på opptatte prøver.
- c) De som bestiller geotekniske tjenester.

Veiledningen har til hensikt:

- a) Rettlede ved valg av prøvetakingsmetode og utstyr.
- b) Beskrive hoveddimensjoner og prinsipper ved prøvetakingsutstyr som brukes her i landet, og hvilke forhold som er viktige for å sikre tilstrekkelig prøve kvalitet.
- c) Fastlegge terminologi for å unngå misforståelser.

Veiledningen gir ingen fullstendig bruksanvisning for det enkelte utstyr. Statens Vegvesens Håndbok 015, beskriver i så måte de fleste utstyr og metoder mer detaljert. I tillegg henvises det også til Statens vegvesens Håndbok 280 som i tillegg gir råd for kvalitetssikring av hele grunnundersøkellesprosessen.

For øvrig er det viktig å merke seg at prøvetaking alltid skal utføres i henhold til dokumenterbare prosedyrer.

1.3 Krav til prøvetakingsutstyr - prøvetakingskategori

For å bestemme sammensetningen og fasthet- og deformasjonsegenskaper av løsmasser er det nødvendig å hente opp prøver av jordlagene for å klassifisere og undersøke prøvene ved laboratorieanalyser. Avhengig av formål benyttes ulike prøvetakingsmetoder. Kvalitetsmessig deles metodene inn i følgende kategorigrupper, og som er i samsvar med NS-EN ISO 22475-1:

Kategori A Uforstyrrede prøver skal ha materialstruktur og vanninnhold så lik som mulig det jordarten har i sin naturlige lagring i grunnen. Prøvene egner seg til generell identifisering og klassifisering av jordartene, og til bestemmelse av fysiske/mekaniske egenskaper. Dette gjelder i første rekke skjærfasthet, deformasjonsegenskaper og permeabilitet.

Kategori B Forstyrrede prøver skal inneholde alle faste bestanddeler fra det lag de er tatt i, og skal ikke ha vært utsatt for kjemiske endringer under og etter prøvetakingen. En forstyrret prøve egner seg kun for generell identifisering og klassifisering av jordartene.

Kategori C Omrørte prøver har fullstendig forstyrret materialstruktur og kan inneholde bestanddeler fra andre lag enn det de er hentet fra. Slike prøver egner seg kun til en grov eller foreløpig identifisering av jordartene.

Hvilken prøvetakingsmetode som skal anvendes bestemmes ut fra formålet med undersøkelsen og jordartene og grunnforholdene på stedet. Er det tilstrekkelig kun å identifisere og klassifisere jordartene, kan forstyrret eller omrørt prøvetaking anvendes. For bestemmelse av fasthets- og deformasjonsegenskaper må uforstyrret prøvetaking anvendes.

1.4 Krav til prøvene – anvendelsesklasser

NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 setter krav til prøvene ved å dele dem inn i anvendelsesklasser, se tabell 1.

Sammenhengen mellom anvendelsesklasser og prøvetakingskategori er vist nederst i tabell 1. Anvendelsesklasse 1 og 2 er såkalte uforstyrrede prøver hvor det må benyttes prøvetakingsutstyr i kategori A for å oppnå tilfredsstillende kvalitet i laboratoriet. Anvendelsesklasse 2 og 3 er forstyrrede prøver hvor det som minimum må benyttes prøvetakingsutstyr i kategori B for å oppnå tilfredsstillende kvalitet, mens anvendelsesklasse 5 er omrørte prøver hvor det er tilstrekkelig å benytte prøvetakingsutstyr i kategori C for å oppnå tilfredsstillende kvalitet i laboratoriet.

Tabell 1. Anvendelsesklasser for jordprøver og egenskaper som bestemmes i laboratoriet (ref. NS-EN 1997-2:2007+NA:2008).

Jordegenskaper	Anvendelsesklasser				
	Uforstyrret		Forstyrret		Omrørt
	1	2	3	4	5
Uforandrede jordegenskaper					
kornstørrelse	*	*	*	*	
vanninnhold	*	*	*		
densitet, densitetsindeks, permeabilitet	*	*			
kompressibilitet, skjærfasthet	*				
Egenskaper som kan bestemmes					
jordartssekvenser	*	*	*	*	*
jordlagsgrenser – grov	*	*	*	*	
jordlagsgrenser – fin	*	*			
konsistensgrenser, korndensitet, humusinnhold	*	*	*	*	
vanninnhold	*	*	*		
densitet, densitetsindeks, porøsitet, permeabilitet	*	*			
kompressibilitet, skjærfasthet	*				
Prøvetakingskategori iht. NS-EN ISO 22475-1	A				
			B		
					C

Anvendbarheten av utstyr og metoder er avhengig av jordartene, og retningslinjer for valg av utstyr og gjennomføring av prøvetakingen er gjengitt i tabell 2.

Annet utstyr enn det som er nevnt vil kunne tillates brukt. Det oppførte utstyr tjener da som referanseutstyr for klassebestemmelse.

Tabell 2. Utstyr og metode relatert til jordart, prøvetakingskategori og anvendelsesklasse.

Prøve/metode	Jordart	Normal (mulig) dybde (m)	Normal prøve-takings-kategori	Normal anvendelses-klasse
Poseprøver				
Graving	Leire, silt, sand, grus, morene	6 (8)	C	5
Skovling	Leire (silt, sand over GV-standen)	5 (8)	C	5
Kanneboring	Organiske jordarter, bløt leire	5 (10)	B-C	3-5
Naverboring	Leire (silt, sand over GV-standen)	5 (15)	C	5
Ramprøvetaking				
φ30 mm/dreieborstenger	Leire, silt, sand, fin grus	10 (15)	B-C	3-5
φ30/40/54 mm/R-32	Leire, silt, fin grus under fyllinger	15 (25)	B-C	3-5
Geostenger				
φ25–φ97 mm åpne prøvetakere	Morene, grus, fast sand	15 (25)	B-C	3-5
Sylinderprøver				
φ54 mm modifisert	Løs-middels fast lagret silt, sand, grus	15	B	3
φ54 mm m/plastsylinder	Leire $I_p > 30\%$	30 (50)	A	2
φ54 mm m/plastsylinder	Sensitive siltige leirer og fin silt	30 (50)	A-B	2-3
φ54 mm m/plastsylinder	Organiske materialer	30	A-C	2-5
φ54 mm m/plastsylinder	Løst lagret sand, grov silt	20	B	3-4
φ54 mm m/stålsylinder	Leire $I_p > 30\%$	30 (50)	A	1-2
φ54 mm m/stålsylinder	Sensitive siltige leirer og fin silt	30 (50)	A	1-2
φ54 mm m/stålsylinder	Organiske materialer	30	A-C	2-5
φ54 mm m/stålsylinder	Løst lagret sand, grov silt	20	B	3-4
φ72–76 mm m/plastsylinder	Leire	30	A	1-2
φ72–76 mm m/stålsylinder	Leire $I_p > 30\%$	30	A	1
φ72–76 mm m/stålsylinder	Sensitive siltige leirer og fin silt	30	A	1-2
φ72–76 mm m/stålsylinder	Organiske materialer	30	A-C	2-5
φ72–76 mm m/stålsylinder	Løst lagret sand, grov silt	20	A-B	2-3
φ95 mm m/stålsylinder	Leire	20 (30)	A	1
Bløkkprøver				
Håndskåret	Leire	6 ¹	A	1
φ250 mm Sherbrooke	Magre, sensitive leirer $I_p < 30\%$, og andre leirer	15 (25)	A	1

¹ For dype byggegrøper kan dybden være større.

2. OMRØRTE PRØVER – Anvendelsesklasse 5

2.1 Generelt

Denne type prøvetaking innebærer mulighet for innblanding av partikler fra andre lag, endring av vanninnhold og omrøring av massene.

Ved prøvetaking i anvendelsesklasse 5 overføres prøvene til plastposer (plastkopper) i felten før de sendes til laboratoriet. Plastposene forsegles og merkes med merkelapper som angir sted, dybde, dato, prøvenummer og signatur for operatør. Borkort med oversikt over lagdeling, materialtype og angivelse av sted, dybde, dato, prøvenummer og signatur sendes med prøvene. Den visuelle klassifiseringen er avhengig av boremannskapetets erfaring.

2.2 Graving

I mange tilfeller kan graving være den billigste og beste form for opptak av omrørte prøver, og metoden kan benyttes i de fleste jordarter.

Grøfter og sjakter må sikres i henhold til offentlige forskrifter. Prøvene skal fortrinnsvis tas fra de renskårne veggene og dekke de enkelte lag. En skisse gjennom graveprofilen skal tegnes opp. Beliggenhet og mektighet av de forskjellige lag måles og legges inn på skissen. Opplysninger om større steiner som tas ut av prøven og vannførende lag er også nyttige å registrere.

Ved massetaksundersøkelser i grovkornige og dårlig sorterte materialer, d.v.s. materialer som består av både grove og fine korn, bør det tas ut større mengder materiale som blandes på stedet og kvarteres til ønsket prøvestørrelse (se SVV Håndbok 015). Nødvendig prøvestørrelse er avhengig av kornstørrelsen og sorteringen og skal ikke være mindre enn vist i tabell 3, (se SVV Håndbok 014). Det kan interpoleres i tabellen.

Tabell 3: Minste prøvemengde (m_{min}) for sikteanalyse. D er den kornstørrelse (sikteåpning) som 100% av materialet passerer (ref. SVV Håndbok 014).

D (mm)	90	63	31,5	16	8	<4
m_{min} (kg)	80	40	10	2,6	0,6	0,2

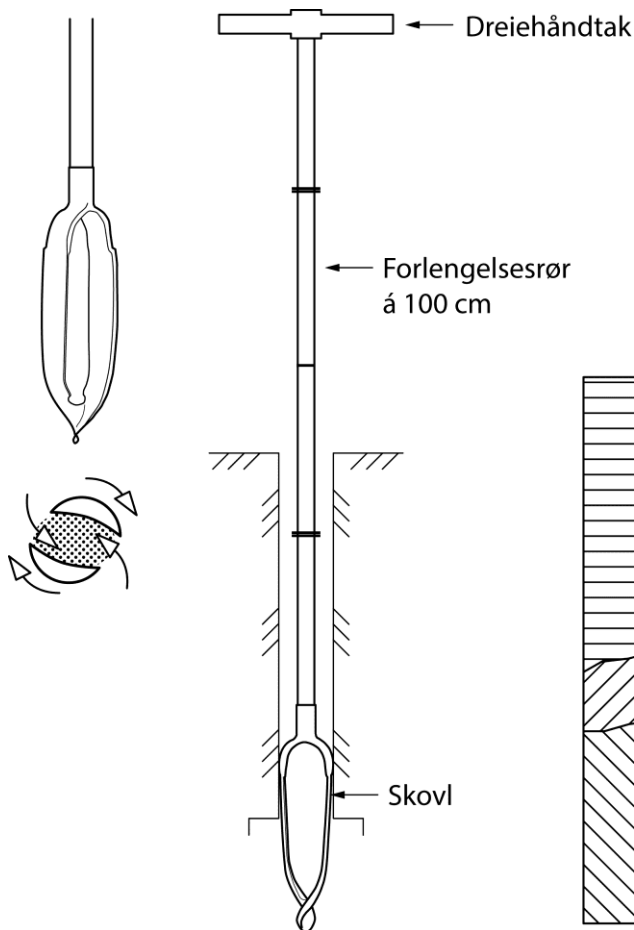
Merking og registrering utføres som beskrevet i kap. 2.1.

2.3 Skovling og naverboring

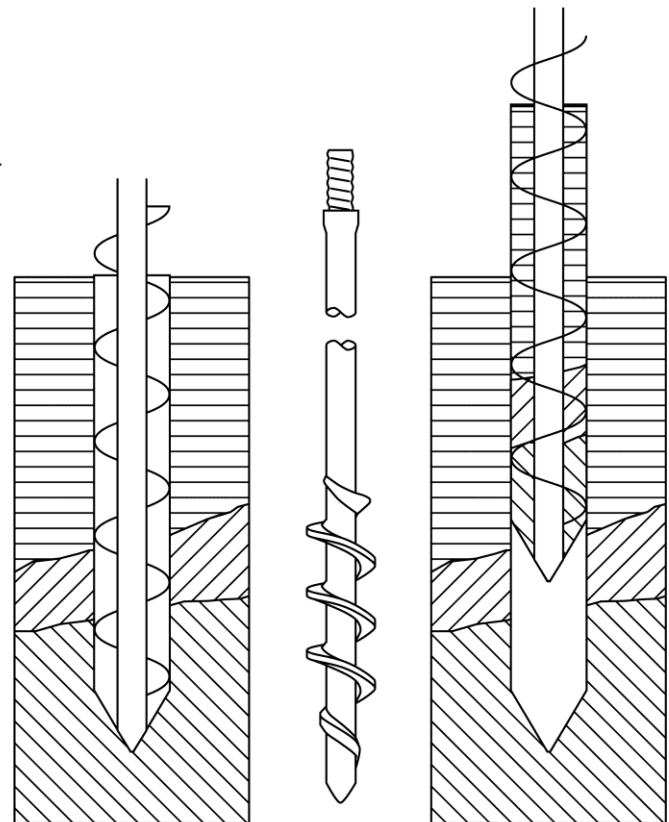
Skovlbor og navere benyttes for opptak av omrørte prøver og ved forboring. Boreddybden er begrenset til grunnvannstanden i grove masser, mens rekkevidden i prinsippet er ubegrenset i finkornige materialer. Borene kan fås med 5,1 – 30,5 cm diameter (2" - 12").

For skovlbor benyttes vanligvis 10,2 cm (4") og 15,2 cm (6") diameter håndoperert borutrustning, se fig. 1. Ved opptak av skovlborede prøver legges disse i en streng på bakken og representative prøver tas ut i henhold til borplan eller etter bormannskapetets skjønn.

Prøvetakerdimensjon for naverbor er vanligvis 7,6 – 20,3 cm diameter (3" – 8"), se fig. 2. Ved naverprøvetaking skrues naveren ned i massene ved hjelp av maskinelt utstyr. Etter at ønsket boreddybde er nådd, stoppes rotasjonen og boret trekkes opp til overflaten. Prøvematerialet samles fra mellomrommet mellom skrueflatene. Ved prøvetaking til større dyp bør naveren være forsynt med utløsbare spiss som slipper til luft i bunnen av hullet ved opptrekking.



Figur 1. Skovlbor.



Figur 2. Naverbor.

Ved så vel skovlboring som naverboring kan materiale fra hullveggen rase ned i borehullet. Det er derfor viktig å holde kontroll med boreddybden mellom hver prøvetaking. Ved opptrekk kan også materialet fra overliggende lag "forurenses" prøvene. Ved prøvetaking med skovlbor bør det vurderes om toppen av prøven skal fjernes.

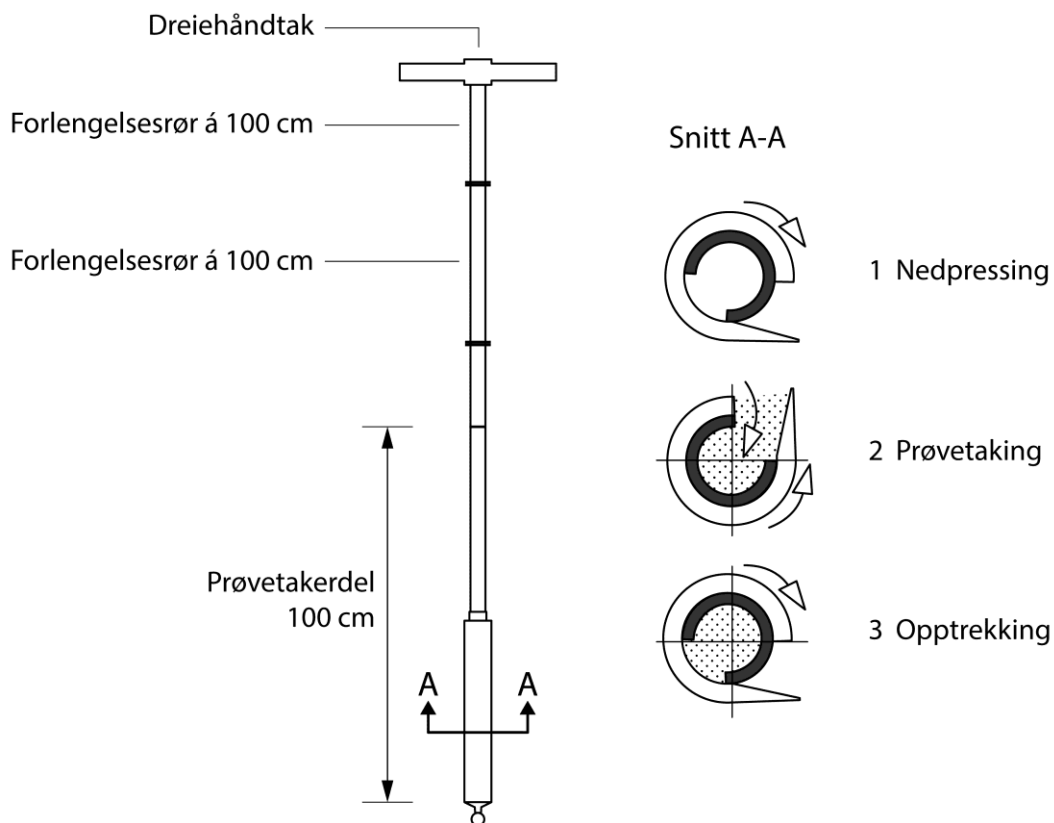
Ved prøvetaking med naverbor skrapes det ytterste laget vekk før prøvematerialet samles i plastposer og merkes. Merking og registrering av opptatte prøver utføres som beskrevet i kap. 2.1.

2.4 Kanneboring

Kanneboret kan benyttes for opptak av omrørte prøver i organiske materialer og bløt leire, hvor det enkle og håndopererte utstyret har tilstrekkelig penetrasjonsevne. Utstyret egner seg spesielt ved inspeksjon og kartlegging av omdannede organiske materialer, og for prøvetaking av overgangen til bløt, mineralsk grunn.

Prinsipp for kanneboring er vist på fig. 3. Prøven blir skrapet inn i kannen gjennom en spalte, og må skrapes ut igjen med en skruetrekker eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at det kan finnes andre typer kanneboringsutstyr enn det som er vist på fig. 3.

Identifikasjon av tynne lag kan være vanskelig, og krever forsiktighet ved overføring til plastposer. Merking og registrering av prøver utføres som beskrevet i kap. 2.1.



Figur 3. Prinsipp for kanneboring.

2.5 Ramprøvetaking

For å kunne penetrere i fast lagrede masser må det vanligvis rammes på prøvetakingsutstyret. Diameteren på prøvetakersylinderen begrenser hvor grove materialer man kan ta prøver av, mens rammeutstyret og prøvetakerens mekaniske styrke begrenser penetrasjonsevnen.

Det finnes ramprøvetakere både med og uten stempel. Ved bruk av stempelprøvetaker holdes prøvesylinderen stengt under nedrammingen inntil ønsket dybde for prøvetakingen er nådd (fortrengningsboring). Stempelet utløses og prøven rammes deretter inn i sylinderen. Ved bruk av åpen prøvetaker må det benyttes foringsrør som enten rammes eller føres ned ved bruk av Odex-utstyr, der massene fjernes under nedboringen. Penetrasjon og nedføring av foringsrør kan også oppnås ved rotasjonsboring og stabilisering av borehullet med tung væske, eller ved nedføring av hule jordnavere ("hollow stem augers"). Sistnevnte utstyr er ikke vanlig å benytte i Norge.

2.5.1 ϕ 30 mm ramprøvetaker for dreieborstenger

ϕ 30 mm ramprøvetaker er en stempelprøvetaker som forlenges med ϕ 25 mm evt. ϕ 22 mm borstenger, se fig. 4. Nedrammingen skjer ved hjelp av rigg og/eller slagbormaskin. Prøvetakeren egner seg i masser fra leire til fin grus. Penetrasjonsevnen er avhengig av jordartene og deres fasthet, og er vanligvis begrenset til ca. 10 m dybde. Prøvetakeren kan utstyres med prøvefanger, men hvis dette ikke benyttes bør prøvetakeren rammes noe dypere enn full prøve (overramming) for å sikre mot tap av prøve.

2.5.2 ϕ 30/40/54 mm spettprøvetaker for R-32 Geo-stenger

Prøvetakeren brukes sammen med ϕ 45 mm Geo-stenger med R-32 gjenger. Systemet benytter ikke innerstenger.

Prøvetakeren egner seg til opptak av prøver i forbindelse med kontrollboring i faste, vanskelig borbare masser og har et aktivt tverrsnitt på 30/40/54 mm, se fig. 5. Den er også velegnet for prøvetaking under fyllinger og gir gode muligheter for opptak av prøver også under grunnvannstanden. Penetrasjonen utføres med maskinelt utstyr. Prøvetakeren føres ned i forboret hull til ønsket dybde. Deretter rammes/presses prøvetakeren 10 – 15 cm ned i uberørt masse for å oppnå godt feste for stempelspade i front av prøvetakeren. Borstrengen roteres så 3 omdreining mot venstre. Stempelstangen frigjøres derved og prøvetakeren kan rammes 50 – 60 cm ned for skjæring av prøve. Prøvefangeren motvirker tap av prøve. Det anbefales en sonderboring utført parallelt med planlagt prøvehull for opplysninger om stor stein eller fjell. Dette kan hindre tap av prøve eller prøvetakerutstyr.

2.5.3 Åpne prøvetakere

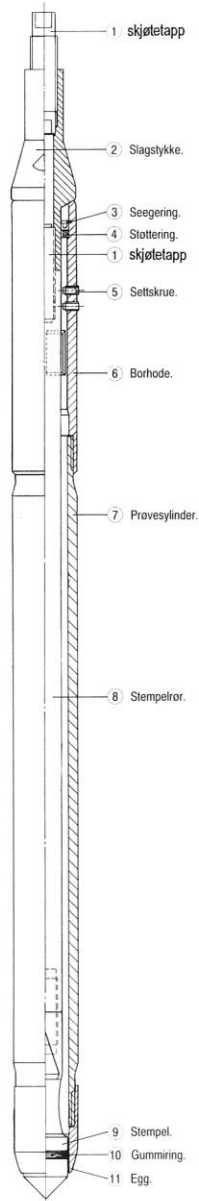
ϕ 97 mm åpen prøvetaker benyttes sammen med 5" Odexutstyr. Prøvetakeren er utstyrt med prøvefanger og det kan oppnås en maksimal prøvelengde på 60 cm.

Det finnes også en ϕ 54 mm åpen prøvetaker med tilsvarende bruksområde, samt at det også kan benyttes åpen Geo-stang.

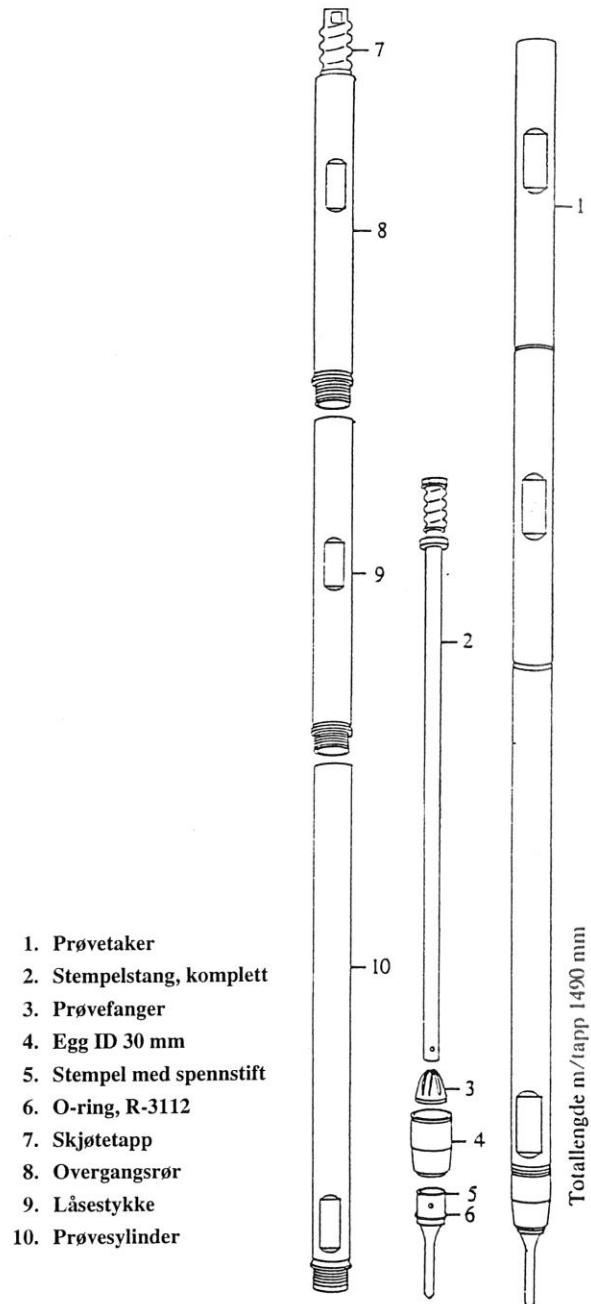
2.5.4 Andre prøvetakere

En svenskprodusert ϕ 45 mm gjennomstrømningsprøvetaker blir i økende grad benyttet for prøvetaking i morene og andre grove masser. Prøvetakeren er utrustet med borkrone

og bores ned til ønsket prøvetakingsnivå. Ved nedboringen transporteres materialet inn i sylindern og ut gjennom et hull lenger oppe på prøvetakerveggen. Når ønsket prøvetakingsnivå er nådd, trekkes prøvetakeren til overflaten og tømmes. I de fleste tilfeller vil materialet fra prøvetakingsnivået forbli i prøvetakersylindern under oppptrekking. Ved prøvetaking i ensgradert materiale under grunnvannstanden er imidlertid risikoen for tap av prøve stor. Hvis det tas prøver i steinrik jord, kan hullet i sylindern blokkeres, noe som kan føre til manglende samsvar mellom opphentet prøvemateriale og reelt prøvetakingsdyp.



Figur 4. $\phi 30$ mm ramprøvetaker for dreieborstenger.



1. Prøvetaker
2. Stempelstang, komplett
3. Prøvefanger
4. Egg ID 30 mm
5. Stempel med spennstift
6. O-ring, R-3112
7. Skjøtetapp
8. Overgangsrør
9. Låsestykke
10. Provesylinder

Figur 5. $\phi 30/40/54$ mm spettprøvetaker for R-32 Geo-stenger.

2.5.5 Behandling av prøver fra ramprøvetaking

Prøvene tas ut ved lette slag med en plasthammer på prøvesylinderen. Materialene samles i rekkefølge på et underlag som gjør det mulig å bedømme materialene visuelt. Resultatet føres på et borkort som beskrevet i kap. 2.1.

3. FORSTYRREDE PRØVER – Anvendelsesklasse 3 og 4

3.1 Generelt

De prøvetakere som benyttes for å ta opp forstyrrede prøver er beregnet for faste jordarter. På grunn av massefortrengning, buttere skjæreegger og til dels ramming på prøvetakerutstyret blir prøvene forstyrret. I enkelte tilfeller kan bløte lag skvises ut.

Ved prøvetaking i anvendelsesklasse 3 og 4 overføres prøvene til laboratoriet i prøvetakingssylinderen. Dette gir en mulighet for bedre vurdering av lagdeling og mer nøyaktig vanninnholdsbestemmelse. Prøvene må forsegles med endepropp, gummikopper (ev. med stålplater) og slangeklemmer slik at hele eller deler av prøven ikke beveger seg i sylinderen. Hver prøvesylinder skal inneholde en merkelapp som angir sted, borepunkt, dato, dybde, jordart og operatørsignatur. Den utvendige gummikoppen i prøvens øvre ende skal nummereres.

Borkort skal fylles for hvert borhull. Borkortet skal, foruten de opplysningene som er på merkelappene, gi referanse til prøvetakingen.

3.2 ϕ 54 mm stempelprøvetaker med plastsylander

Dette er den samme prøvetakeren som er beskrevet i senere kap. 4.1.1, se fig. 6, men denne er utstyrt med kraftigere egg og prøvefanger. Utstyret er beregnet for prøvetaking i løst lagret silt, samt sand og grus ved moderat ramming.

4. UFORSTYRREDE PRØVER – Anvendelsesklasse 1 og 2

4.1 Stempelprøvetakere

Selv ved såkalt uforstyrret prøvetaking er det vanskelig å bevare materialets opprinnelige egenskaper fullt ut. Her i landet har tradisjonelt ϕ 54 mm stempelprøvetaker vært benyttet ved fortrenningsboringen for opptak av uforstyrrede prøver. Denne type prøvetaking blir betraktet som en god metode i de fleste leirer og i fin silt, forutsatt at prøvetakingsutstyret tilfredsstiller de krav som stilles (se kap. 4.2), og at prøveutskjæring, forsegling og annen prøvebehandling blir forskriftsmessig utført. Stempelprøvetaking kan også benyttes i grov silt og sand i et stabilisert borehull, men i disse jordartene er det betydelig vanskeligere å opprettholde materialstrukturen, og opptatte prøver er som regel forstyrrede eller omrørte.

Det benyttes også stempelprøvetakere med større prøvediameter ($\phi 72$ -76 og $\phi 95$ mm), noe som kan gi forbedret prøve kvalitet, spesielt i bløte, sensitive masser. Prøvene må forsegles slik som beskrevet i kap. 3.1 slik at vanninnholdet ikke endres og slik at prøven, eller deler av den, ikke kan bevege seg i sylindren.

4.1.1 $\phi 54$ mm stempelprøvetaker med plastsylinder

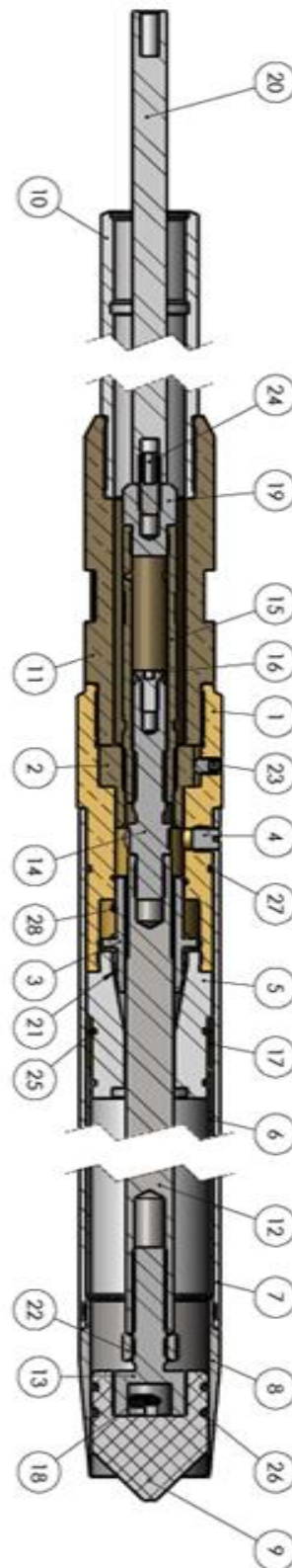
Denne stempelprøvetakeren har en indre prøvesylinder av glassfiberarmet epoxy (omtalt som plastsylinder) og et stål ytterrør med utskiftbar egg, se fig. 6. Prøvetakeren benyttes primært til prøvetaking i leire og silt, men kan også benyttes til prøvetaking i sand og fin grus. Ved prøvetaking av uforstyrrede prøver i leire og silt, benyttes utstyret med slank egg. Prøvefanger benyttes ikke ved prøvetaking i leire og silt. Dimensjonene er for øvrig vist i tabell 5.

4.1.2 $\phi 54$ -95 mm stempelprøvetaker med stålsylinder

Fig. 7 viser $\phi 54$ mm prøvetaker med stålsylinder som leveres med bruttolengde for prøvesylinder på 87 cm. Tilsvarende nettolengde (maksimal prøvelengde) er 77 cm. Sylinderlengden måles og registreres på borkortet. Selve prøvesylinderen benyttes både med og uten indre klaring. Øvrige dimensjoner er vist i tabell 5.

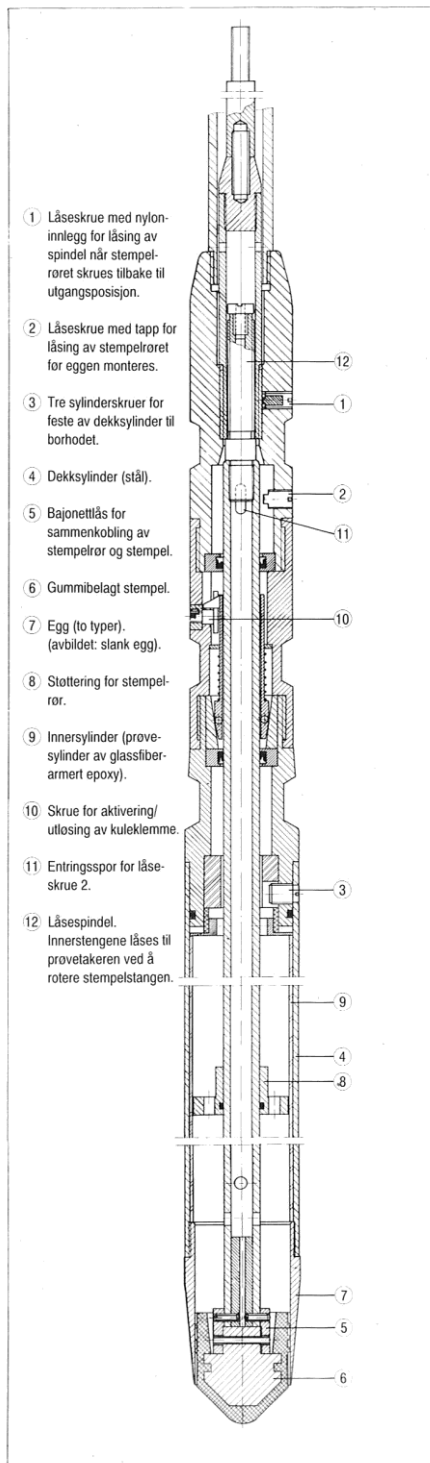
$\phi 95$ mm stempelprøvetakeren med stålsylinder tar prøver i anvendelsesklasse 1 i de fleste leirer og fin silt. Etter utskjæring og før opptrekking av prøven ($\phi 95$ mm), bør et utluftingsrør (ev. slange) føres ned i flukt med underkant av prøvesylinderen for å utligne det undertrykk (sug) som oppstår når prøven trekkes opp. Bruk av vanninjeksjon under prøven i forbindelse med opptrekking av prøven for å fjerne vakuemet kan vurderes i spesielle tilfeller. På grunn av prøvens høye vekt kan prøven ellers gå tapt.

1. Sperrehus
2. Låsemutter
3. Kulelås
4. Settskrue
5. Overgang plastrør
6. Plastrør
7. Ytterrør
8. Egg
9. Stempel
10. Førsterør
11. Overdel
12. Stempelstang
13. Bajonettkobling
14. Innerdel
15. Utløsningsskrue
16. Låseskrue
17. Hylse AH-54
18. Fjærsplint 4
19. Endelokk
20. Stang $\phi 16$
21. Kule $\phi 6$
22. Mutter M16
23. Gjengestift M8x10
24. Gjengestift M10x30
25. O-ring $\phi 47 \times 3$ overgang
26. O-ring $\phi 47 \times 3$ stempel
27. O-ring $\phi 47 \times 3$ sperrhus front
28. O-ring $\phi 47 \times 3$ fjær for kulelås

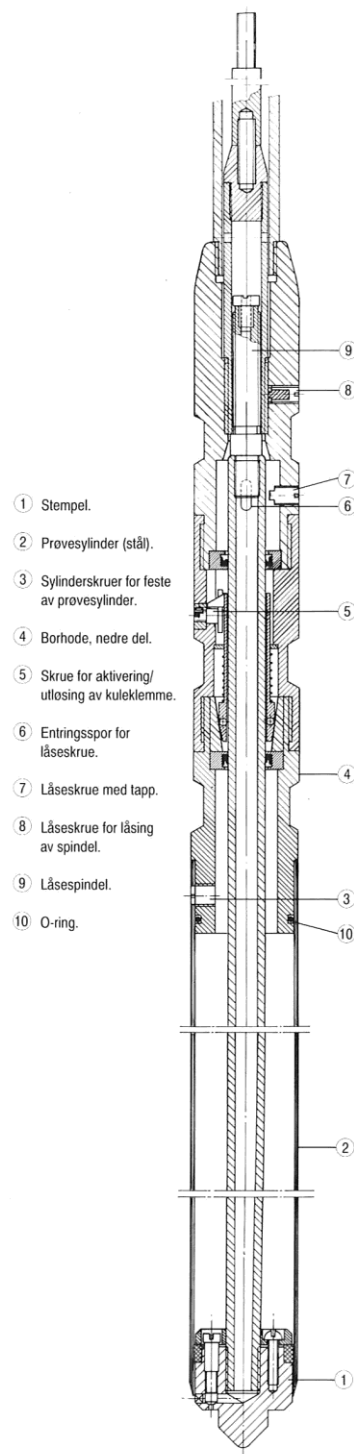


Figur 6. $\phi 54$ mm stempelprøvetaker med plastsylinder.

Merking og utfylling av borkort skal skje som angitt i Kap. 3



Figur 7. $\phi 54$ mm stempelprøvetaker med plasticsylinder, versjon med slank egg for bruk i finkornige masser (ref. Geonor).



Figur 8. $\phi 54$ mm stempelprøvetaker med stålsylinder (ref. Geonor).

4.2 Prøvetaking med stempelprøvetakere

4.2.1 Planlegging av prøvetaking

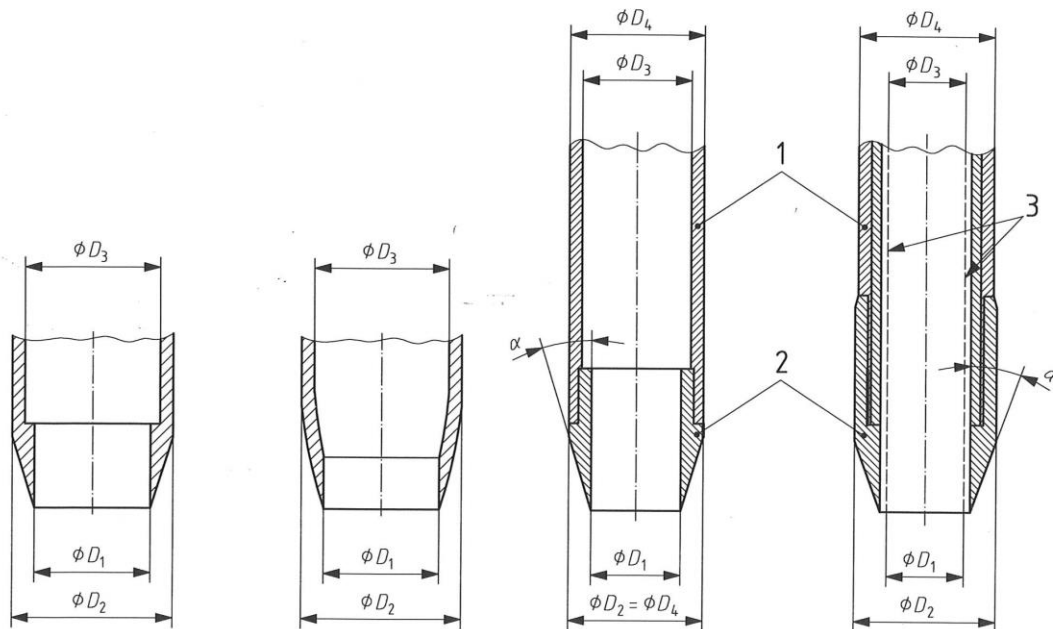
Antall prøver, type prøvetaking og ønsket prøve kvalitet bestemmes ut fra aktuelle geotekniske problem, og den informasjon om geologi og grunnforhold som er tilgjengelig. Det anbefales å utføre en nærliggende sondering i forkant av selve prøvetakingen for å grovkartlegge grunnforholdene.

Det er meget viktig å planlegge prøvetakingen nøye, spesielt der en har lagdelte masser. Prøve kvaliteten kan i enkelte tilfeller forbedres betydelig om utskjæringen av prøvene startes i et bløtt lag og avsluttes i et fast lag.

Borleder må informeres om hensikten med prøvetakingen og hvilke krav som stilles til prøve kvalitet. Det er viktig at det benyttes uskadet prøvetakingsutstyr.

4.2.2 Krav til prøvetakingsutstyr

Massefortrengning ved nedpressing av en stempelprøvetaker medfører at massen får en prøveforstyrrelse til en dybde som kan anslås til 1,5 – 2 ganger ytre diameter på prøvetakeren, se fig. 12 i kap. 4.5. Massefortrengning ved prøveutskjæring, og dermed prøve kvaliteten, er avhengig av prøvetakerens veggtykkelse, eggvinkel, samt ytre og indre klaringer. Disse forholdene er definert i det etterfølgende, og er i tillegg vist på fig. 9.



der:

D_1 = indre diameter av kuttesko
 D_2 = største utvendig diameter av kuttesko
 D_3 = innvendig diameter av prøvesylinder
 D_4 = utvendig diameter av prøvetaker

α = eggvinkel
1 = prøvesylinder
2 = kuttesko
3 = innerør (alternativt)

Figur 9. Terminologi for prøvesylindergeometri (ref. NS-EN ISO 22475-1).

Arealforhold – Krav til veggtykkelse

Arealforholdet C_a er definert som forholdet mellom det jordvolum som fortrenses av prøvetakeren og volumet av selve prøven:

$$C_a = (D_2^2 - D_1^2) \times 100\% / D_1^2$$

Arealforholdet skal defineres innenfor en lengde som maksimalt tilsvarer 2 ganger den ytre diameter av prøvesylinder eller kuttesko.

Veggtykkelsen for prøvesylinderen skal være tilstrekkelig til å unngå ødeleggelse ved penetrasjon i massen. Sylinderen skal på den annen side være tynnast mulig for å unngå unødig prøveforstyrrelse ved nedpressing. Dette medfører at arealforholdet skal være minst mulig, men skal samtidig tilpasses kravet om tilstrekkelig styrke av sylinderen.

Indre klaring

Den indre klaringen gir et grunnlag for å redusere mulig mekanisk forstyrrelse av prøven, forårsaket av friksjon langs prøvesylinders indre flate. Indre klaring er definert som forholdet mellom innvendig diameter av prøvesylinder og indre diameter av kuttesko:

$$C_i = (D_3 - D_1) \times 100\% / D_1$$

Optimal indre klaring skal redusere friksjon mellom prøvematerialet og sylinderoverflaten til et nødvendig minimum ved prøvetakingen. Indre klaring skal likevel være stor nok til å sikre en viss svelling av prøven, slik at materialet oppnår god kontakt med sylinderveggen. Etter denne svellingen må friksjonen mellom prøve og sylinderoverflate, sammen med det suget som utvikles i topp av sylinderen under opptrekk, være tilstrekkelig til å bringe prøven til overflaten. Hvis ikke, kan prøven gå tapt. Indre sylinderdiameter skal aldri være mindre enn eggdiameteren hvis man vil ta opp uforstyrrede prøver.

Anbefalt verdi for indre klaring er avhengig av type jord, prøvedybde, prøvediameter, prøvelengde, materiale og overflate på prøvesylinder. Hvis sylinderoverflaten er glatt, kan benyttes en indre klaring på $< 0,5\%$ for prøver ned til dybder på 20 m for ikke-svellende leirer. Indre klaring $> 1\%$ vil kunne gi store deformasjoner av prøven og anbefales ikke.

Ytre klaring

Den ytre klaringen gir et grunnlag for å redusere mulig mekanisk forstyrrelse av prøven, forårsaket av friksjon langs prøvetakerens ytre flate. Ytre klaring er definert som forholdet mellom utvendig diameter av kuttesko og ytre diameter av prøvetaker:

$$C_0 = (D_2 - D_4) \times 100\% / D_4$$

En ytre klaring vil kunne redusere friksjonen mellom prøvetaker og jord, noe som er ønskelig idet denne friksjonen vil forstyrre jorden foran eggen. I dag leveres vanligvis ikke prøvetakingsutstyr med ytre klaring.

Krav til dimensjoner for prøvesylinder

Lengden av prøvesylinderen skal være 5 – 15 ganger indre diameter D_3 for å kunne ta opp uforstyrrede prøver. Det må være nok prøvemateriale i sylindren til at planlagte laboratorieundersøkelser kan utføres. Tverrsnittet for sylindren skal være sirkulært, og forskjellen mellom største og minste innvendige diameter skal være mindre enn 0,3 mm. Diameteren skal ikke være mindre enn 50 mm for å kunne ta opp uforstyrrede prøver, og skal være jevn og glatt, og fri for skader, korrosjon eller uregelmessigheter som kan forårsake prøveforstyrrelse. Prøvemateriale til avanserte laboratorieforsøk bør tas fra midten av prøvesylindren og i alle fall ikke nærmere topp og bunn av prøven enn 2 ganger prøvediameteren.

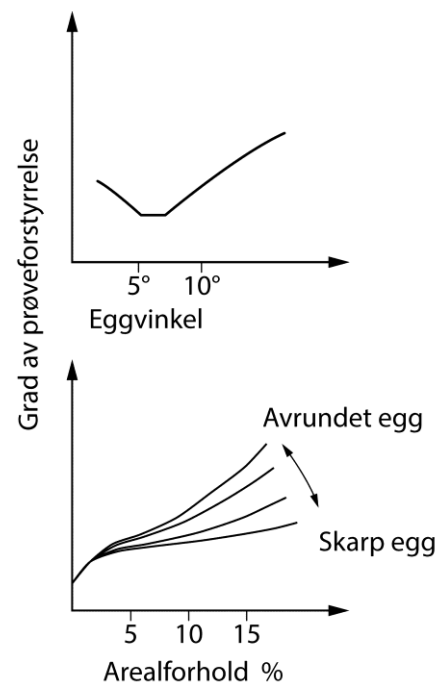
Eggvinkelen

Skjæreggen skal være skarp og uskadet, og eggvinkelen skal være så liten som praktisk mulig. Denne skal spesifiseres i sammenheng med kravet til arealforhold. For en prøvetaker med arealforhold større enn 15%, skal eggvinkelen være mindre enn 10° . Eggvinkelen kan imidlertid økes noe nær kanten av skjære-eggen for å redusere risiko for ødeleggelse av eggen. I tabell 4 er det gitt en oversikt over anbefalte sammenhenger mellom eggvinkel og arealforhold for opptak av uforstyrrede prøver (Kallstenius (1963)). I illustrasjonen til tabellen er innflytelsen av arealforhold og eggvinkel på prøveforstyrrelsen forsøkt vist, uten å tallfeste denne. Tabell 4 må bare betraktes som retningsgivende, ettersom også prøvediameter og type jord vil innvirke på oppnådd prøvekvalitet.

Tabell 4. Eksempler på kombinasjoner av arealforhold og eggvinkel.

Arealforhold	Eggvinkel
6 %	15°
10 %	12°
20 %	9°
40 %	5°
80 %	5°

Typiske dimensjoner for aktuelle stempelprøvetakere er vist i tabell 5.



Tabell 5. Dimensjoner for aktuelle typer stempelprøvetakere.

Størrelse	φ54 mm prøvetaker stålsylinder	φ54 mm prøvetaker plastsylind.	φ72 mm ² prøvetaker stålsylinder	φ75 mm prøvetaker stålsylinder	φ95 mm prøvetaker stålsylinder
Indre diameter (D ₁), (mm)	54	54	72	75	95
Ytre diameter (D ₂), (mm)	57	67	76,2	80	101,6
Prøvelengde (l), (cm)	77	67	77	67	97
Eggvinkel (α), (°) ³	9	10	10	9	5-9
Arealforhold (C _a), (%)	11	54	12	14	1
Indre klaring (C _i), (%)	0-0,9	0,9	0	0	0,3
Ytre klaring (C ₀), (%)	0	5	0	0	0

4.2.3 Klargjøring av prøvetakingsutstyr

Ved klargjøring av prøvetakingsutstyret må en sørge for at pakninger er tette, at sylindrene og eventuell kuttesko (skjæregg) er rene og uskadede, og at luft/vann over stampelet kan unnsnippe under prøveskjæringen. Ved å smøre litt fett i det nivå stempelpakningen kommer når prøvesylinderen er full, oppnås bedre utviklet vakuum ved opptrekk, og mindre risiko for tap av prøve. Fett og olje ellers i sylinderen kan forårsake tap av prøve og i tillegg forurenses prøven. Innvendig fukting av prøvesylinderen med vann vil kunne gi en temporær smøre-effekt og anbefales.

4.2.4 Prosedyre ved prøvetaking

Ved gjennomføring av prøvetakingen må toppen av borehullet (over grunnvannstanden) holdes større enn prøvetakeren slik at ikke prøven suges ut under opptrekking.

Når stampelet utløses før prøveskjæringen, vil det ha en tendens til å bevege seg oppover. Denne bevegelsen bør unngås ved å holde stampelet fast under hele prøveskjæringen. Prøven vil ellers kunne forstyrres. Det kan derimot også være uheldige effekter ved å ha et fiksert stempel (kan få komprimering av prøven).

Siste 0,5 m med penetrering før prøveskjæring bør utføres sakte (2 cm/s) for å unngå oppbygging av poretrykk, og man bør vente minimum 2-3 minutter før stampelet løses ut.

² Shelby tube

³ Alle egger er avrundet/brukket i spissen

Prøveskjæringen må foregå med jevn bevegelse uten avbrudd og stans. En maksimal skjærehastighet på 2 - 3 cm/s anbefales, d.v.s. ca. 30 sekunder for en 80 cm prøve. Stoppes utskjæringen før sylindere er full, kan man få svake soner i prøven. Prøvetakeren må heller ikke roteres under selve prøveskjæringen.

Utskjæringen av prøven må stoppes når full prøvelengde er oppnådd, hvis ikke vil man kunne få sammentrykning og forstyrrelse av prøven. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å stoppe før full utskjæringslengde er nådd, for eksempel hvis man treffer på stein i massene.

Tas det prøver i vanskelige masser hvor det kan ventes tap av prøver (for eksempel sensitive leirer), må prøvetakeren stå i ro i minst 5-10 minutter (men prøvetakeren skal ikke hvile på jorda) før den vris løs fra underliggende masser og trekkes opp. I visse tilfeller, for eksempel ved lagdelt leire, kan denne vridningen føre til delvis tap av prøve. Prøven kan trekkes av uten vridning ved at en løfter prøvetakeren forsiktig 1-2 cm, venter i 2-3 minutter, og deretter trekker prøvetakeren kontrollert til overflaten. Selve opptrekkingen bør skje langsomt, og rykk, slag og vibrasjoner må unngås.

For å forenkle avskjæring og opptrekking kan det eventuelt pumpes inn vann under prøvetakeren ved hjelp av en slange/rør festet utvendig til prøvetakeren.

Borhullet må tettes/forsegles etter at prøvetakingen er avsluttet.

4.3 Blokkprøvetaking

Blokkprøver kan skjæres ut fra bunnen eller veggene i en utgraving, eller det kan benyttes spesialutviklet prøvetakingsutstyr. Denne teknikken kan gi mindre forstyrrede prøver enn ved konvesjonell stempelprøvetaking, spesielt ved prøvetaking i sensitive, magre leirer ($I_p < 30\%$).

4.3.1 Håndskårne blokkprøver

Ved manuell blokkprøvetaking, skjæres prøvene ut fra veggene eller bunnen av grøfter og sjakter, oftest som kuber med 15 – 30 cm sidekant. Kvaliteten på prøven er avhengig av hvordan tilskjæringen utføres. Fig. 10 viser hvordan prøvetaking kan foretas, og hvordan blokkprøvene kan emballeres. Prøver kan også tas ved hjelp av en kuttessylinder.

Prøven merkes med sted, dybde, prøveorientering, visuell klassifisering, dato og signatur for operatør.

4.3.2 Sherbrooke $\phi 250$ mm blokkprøvetaker

Sherbrooke blokkprøvetaker tar $\phi 250$ mm x 350 mm blokkprøver, og kan benyttes ved kvalitetsprøvetaking (anvendelsesklasse 1) i de fleste leirer (Lefebvre et al (1979)), se fig. 11.

Før selve prøvetakingen må det forbores ned til det nivå prøven skal tas fra, og borehullet må stabiliseres. I det nivå prøvetakingen skal starte fra, må vegger og bunn i borehullet

være jevne og mest mulig uforstyrrede. Massene som løsriver mellom prøvetaker og vegg i borhullet under utskjæring av prøven, fjernes ved spyling med vann eller tung væske. Etter at prøven er skåret, kuttet prøven fra underlaget ved hjelp av et knivsystem som utløses fra overflaten. Ved opptrekk hviler prøven på disse kutteknivene, men prøven har ellers ingen ytre avstivning. Blokkprøven avstives, forsegles og merkes som beskrevet for håndskårne blokkprøver, se kap. 4.3.1.

Utgraving av blokkprøve



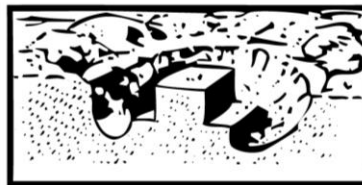
1. Jevn forsiktig til den vertikale vegg og merk av omrisset på prøven.



1. Jevn ut grunnflaten og marker omrisset av prøven.
2. Grav deretter forsiktig en grøft rundt prøven.



2. Grav forsiktig rundt og bak prøven.



3. Gjør grøften dypere og trim sidene på prøven til ønsket størrelse med kniv.



3. Kutt prøven løs og fjern den fra borhullet. Omslutt prøven med en boks e.l. før kutting dersom prøvematerialet lett lar seg forstyrre.



4. Kutt prøven som anvist i figur. Dersom prøven forstyrres lett, må prøven omslutes av en boks e.l. før kuttingen.

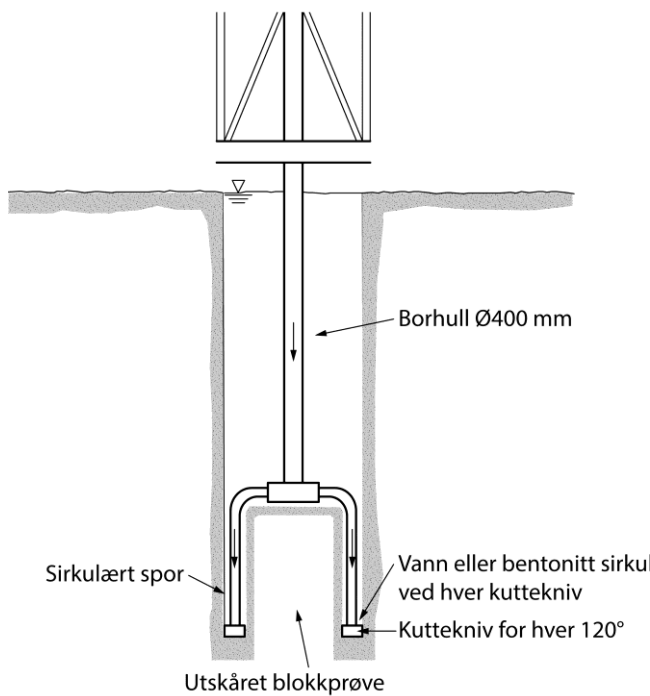
Emballering av blokkprøve



Fyll tomrom mellom kasse og prøve med fuktig sagspon for oppstøtting av prøve



Figur 10. Fremgangsmåte ved håndskjæring og emballering av blokkprøver.



Figur 11. Sherbrooke $\phi 250$ mm blokkprøvetaker.

4.4 Behandling av uforstyrrede prøver

4.4.1 Transport

Uforstyrrede prøver skal transporteres og lagres slik at de ikke utsettes for frost, sterk varme, direkte sol, støt, vibrasjoner eller rystelser. Det anbefales å benytte støtdempende transportkasse, spesielt ved transport av sensitive leirer og løs silt.

4.4.2 Lagring

Lagring av uforstyrrede leirprøver skal i prinsippet skje ved temperaturbetingelser tilsvarende middeltemperaturen i bakken (ca. 7°C), og med høy relativ fuktighet. Selv under de beste lagringsforhold vil leirens egenskaper endre seg med tiden. Prøvene bør derfor åpnes så fort som mulig, og helst så raskt som 1-3 timer etter at prøvene er tatt opp. Dette er normalt ikke praktisk mulig, men de bør i alle fall åpnes innen 2-4 uker etter prøvetaking hvis prøvene skal benyttes til bestemmelse av styrke- og deformasjons-egenskaper.

4.4.3 Utskyvning - behandling i laboratoriet

Det er vanlig å bestemme midlere densitet for hele prøven før den skyves ut fra sylindren. Prøvesylinderens tilstand registreres og eventuelle skader på skjæregg eller sylinder noteres. Skader som kan forverre prøvens tilstand ved utskyvning skal om mulig utbedres.

Når det benyttes stålsylinder, må forseglingen (slangeklemmer, gummipropp og endepropp) fjernes før utskyvning slik at prøvens netto lengde kan bestemmes. Ved fjerning av endeproppen er det viktig å utligne suget som vil oppstå ved uttrekking, ved for eksempel å presse inn en stålstav mellom proppen og sylinderveggen.

Det er vanlig å fjerne litt av prøvematerialet i bunn av prøven slik at en oppnår sikker styring av utskyvningsstampelet inn i sylindren.

Prøveskyveren må være slik konstruert at den gir utskyvningsstampelet en jevn bevegelse. Ved utskyvning av prøver fra $\phi 54$ mm plasticsylinder, der stampelet (endeproppen) trekkes ut, er det viktig at uttrekking og utskyvning er synkronisert slik at det ikke oppstår strekk i prøven.

Utskyverbrettet må være i samme nivå som prøvestrengen, slik at det ikke oppstår skjæring/eller bøyepåkjenninger på prøven. Prøven bør skyves ut i samme retning som prøven er tatt. Dette er spesielt viktig dersom sylindren har indre klaring for å unngå ny sammenpressing og etterfølgende svelling av prøvematerialet. For å unngå friksjon mellom prøve og utskyverbrett skal det benyttes aluminiumsfolie som trekkes frem synkront med prøveutskyvningen. Etter utskyvning må oppdelte prøver lagres i lufttett beholder slik at de ikke tørkes ut eller tilføres væske.

4.5 Vurdering av prøve kvalitet

4.5.1 Generelt

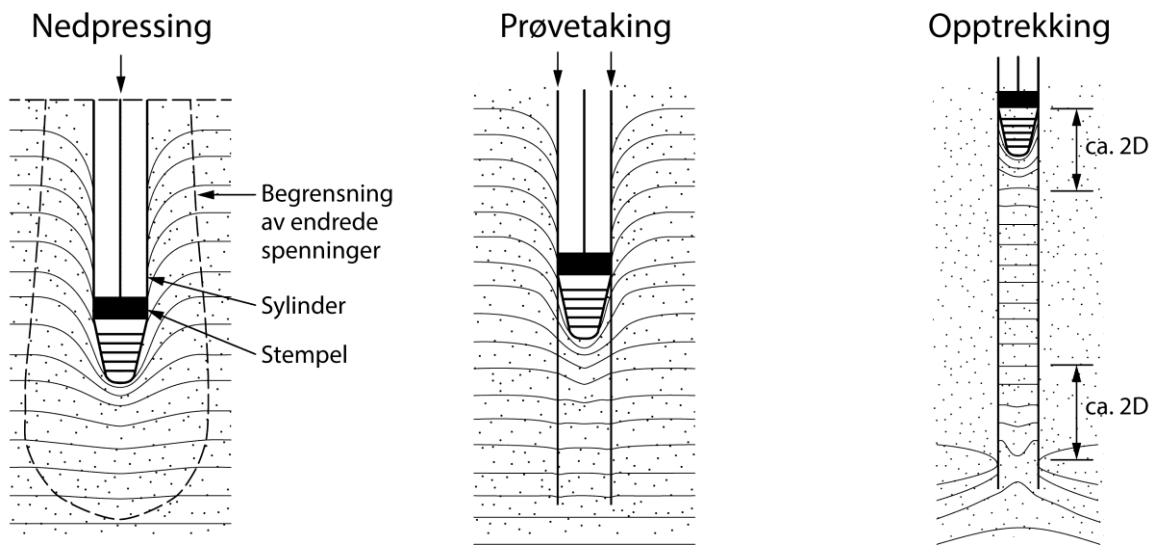
Ved prøvetaking bør det etableres rutiner for tilbakemelding fra laboratoriet til feltpersonalet slik at prøvetakingsprosedyrer og eventuelt prøvetakerutstyr kan endres hvis kvaliteten ikke er tilfredsstillende. Det finnes i denne sammenheng en rekke kriterier for vurdering av prøve kvalitet ved gjennomføring av vanlige forsøk i laboratoriet. Det gis ikke her fullstendig gjennomgang av disse kriteriene, men noen aktuelle observasjoner skal kort kommenteres.

Det enkleste er å knytte effekten av prøve kvalitet til resultat av konus- og enkle trykkforsøk, ødometerforsøk og treaksialforsøk. Effekten avhenger av leirtype. I tillegg til at magre og kvikke leirer er mest utsatt for prøveforstyrrelser er også effekten større for slike leirer enn for plastiske og mindre sensitive leirer. Det er også en helt klar tendens til økende effekt på prøve kvalitet med prøvedybden.

4.5.2 Visuell klassifisering av prøven

Umiddelbart etter utskyvning bør prøven inspiseres visuelt, og tegn på prøveforstyrrelse må noteres. Dette kan være sår i overflaten, sprekker eller omrørte soner, spesielt nær endene av prøvestrengen, se fig. 12. De øverste og nederste delene av prøven (ca. $2 \cdot D$) må derfor ikke benyttes ved bestemmelse av prøvens mekaniske egenskaper.

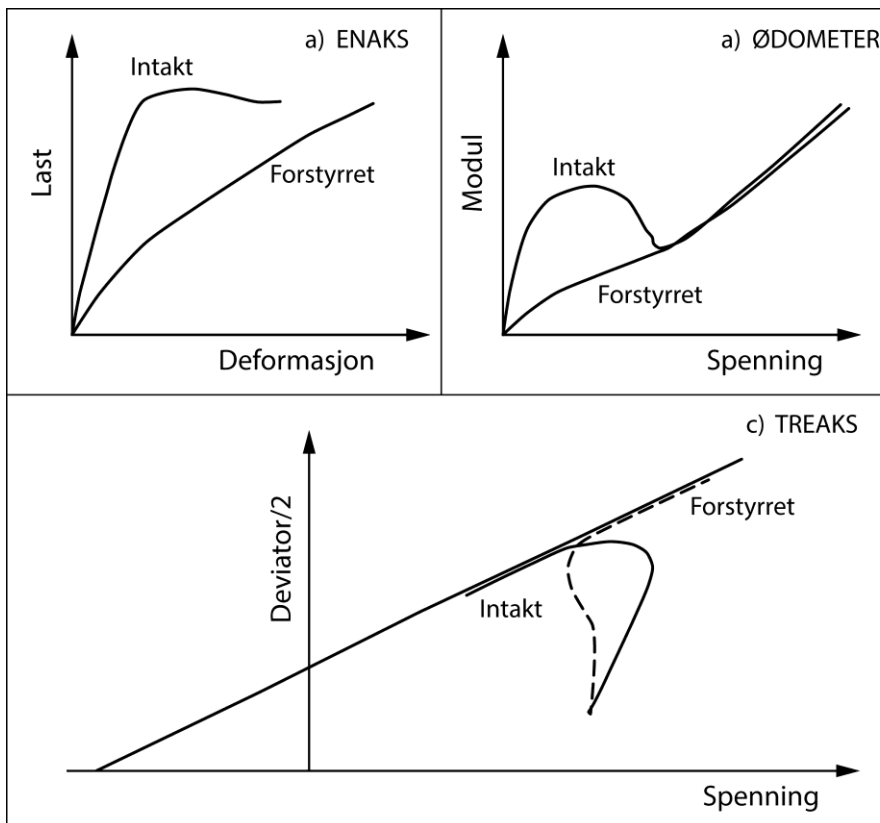
Røntgengjennomlysning av prøven kan gi god indikasjon på prøvens kvalitet og sammensetning.



Figur 12. Forstyrrede soner rundt prøvetaker ved vanlig stempelprøvetaking.

4.5.3 Vurdering av resultater fra enaksiale trykkforsøk

Formen på last - deformasjonskurven kan indikere forstyrret materiale hvis kurven viser en jevnt stigende tendens, uten noe markert knekkpunkt ved lavt tøyingsnivå ("slapp" oppførsel), se fig. 13a. Gode leirprøver med lite prøveforstyrrelse viser som regel klar bruddindikasjon ved mindre enn 3% aksialtøyning. Bruddindikasjon ved aksialtøyninger på over 5% er vanligvis å anse som dårlige prøver med stor grad av prøveforstyrrelse.

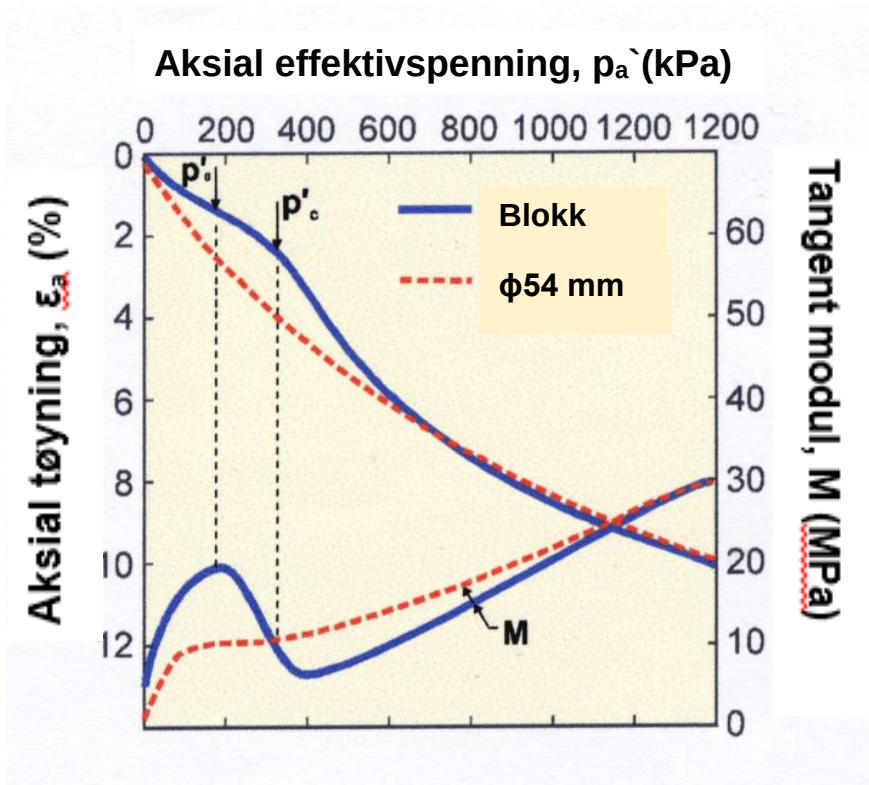


Figur 13. Aktuelle indikasjoner på prøveforstyrrelse.

4.5.4 Vurdering av resultater fra ødometerforsøk

Ved vurdering av resultater fra et ødometerforsøk, er det i første rekke materialoppførselen i det forkonsoliderte spenningsområdet som påvirkes av en eventuell prøveforstyrrelse. Dette kan gi seg utslag i reduserte verdier for deformasjonsparametrene i dette spenningsområdet, og bare svakt fremtredende egenskapsvariasjoner ved passering av forkonsolideringsspenningen (σ_c'). Prøveforstyrrelse kan ofte gjøre det vanskelig å tolke σ_c' . I tillegg kan prøveforstyrrelse gi jordmaterialet alt for lav stivhet for spenninger under σ_c' og for høy stivhet for spenninger over σ_c' . Typisk modulforløp for en forstyrret og en uforstyrret leirprøve som indikerer dette forholdet er vist i fig. 13b og 14. En første, og sterk indikasjon på prøveforstyrrelse er at $\epsilon-\sigma'$, $M-\sigma'$ eller $C_v-\sigma'$ kurvene gir lite markert definisjon av forkonsolideringsspenningen.

Stor vannutpressing ved konsolidering av ødometerprøven til σ_0' kan være indikasjon på prøveforstyrrelse, se kap. 4.5.5.



Figur 14. Eksempel på effekt av prøveforstyrrelse på ϵ - σ og M - σ kurver.

4.5.5 Vurdering av resultater fra treaksialforsøk

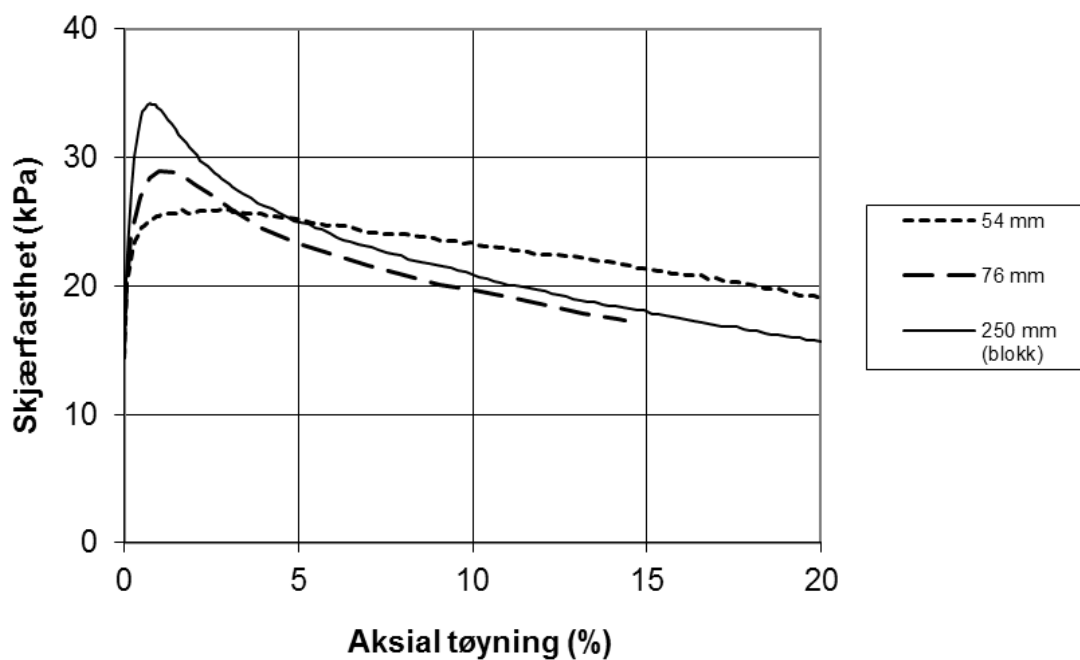
Ved drenert konsolidering av en mettett jordprøve til kjent spenningstilstand i et treaksialforsøk vil det presses vann ut av prøven. Stor vannutpressing kan være en indikasjon på prøveforstyrrelse, selv om dette er noe avhengig av jordarten, type konsolidering, konsolideringsspenning og konsolideringstid. En mye brukt metode for å vurdere prøvekvalitet er å se på endring i prøvens volum ($\epsilon_{vol} = \Delta V/V_0$) eller porettall ($\Delta e/e_0$) ved rekonsolidering til in-situ spenninger for utførelse av treaksialforsøk. Det er indikasjoner på at endring i porettall er en bedre parameter å vurdere prøvekvalitet på enn endring i volumtøyning (Lunne et al. 1999). Tabell 6 viser et forslag basert på endring av porettall. Kriteriene kan benyttes både for treaksialforsøk og ødometerforsøk.

Det gjøres oppmerksom på at kriteriene for prøvekvalitet som er vist i tabell 6 er basert på tester av marine leirer med plastisitet mellom 6 - 43%, vanninnhold mellom 20 - 67%, OCR mellom 1 - 6 og dybder under terreng på mellom 0 - 25 m. For jord med egenskaper som faller utenfor ovennevnte verdier bør kriteriene som er vist i tabell 6 benyttes med varsomhet.

Tabell 6. Veiledende kriterier for evaluering av prøve kvalitet basert på endring i porettall.

OCR	$\Delta e/e_0^4$			
	Veldig god til utmerket	God til brukbar	Dårlig	Veldig dårlig
1–2	<0,04	0,04-0,07	0,07-0,14	>0,14
2–4	<0,03	0,03-0,05	0,05-0,10	>0,10
4–6	<0,02	0,02-0,035	0,035-0,07	>0,07

I tillegg til endring i prøvens volum og porettall vil også formen på spenningsstien, spennings-tøyningsforløpet og oppnådde styrkeegenskaper gi en antydning om prøve kvaliteten, se fig. 13c og 15.



Figur 15. Eksempel på effekt av prøveforstyrrelse, CAUa forsøk fra Onsøy.

⁴ Krever γ_s for å kunne beregne porettallet

UTGITTE NGF - MELDINGER

- Nr. 1: Praktisering av SI.enheter innen geoteknikk
- Nr. 2: Veiledning for symboler og definisjoner i geoteknikk, presentasjon av geotekniske undersøkelser
- Nr. 3: Veiledning for utførelse av dreiesondering
- Nr. 4: Veiledning for utførelse av vinge boring
- Nr. 5: Veiledning for utførelse av trykksondering
- Nr. 6: Veiledning for utførelse av grunnvannstand og poretrykk
- Nr. 7: Veiledning for utførelse av dreietrykksondering
- Nr. 8: Kommentarkoder ved bruk av elektronisk registreringsutstyr til geotekniske feltundersøkelser
- Nr. 9: Veiledning for utførelse av totalsondering
- Nr. 10: Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser.